

Qué debería declarar una propuesta de lectura para poder ser evaluada: un protocolo de mínimos para escrituras no descifradas

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Borrador v0.2, 6 de septiembre de 2026. Destino: una nota de opinión metodológica (Antiquity, Journal of Archaeological Science: Reports, o el foro de una revista del campo). No enviar antes de que los artículos empíricos tengan destino.

Abstract

Proposals for reading undeciphered scripts appear faster than the field can evaluate them, and the reason is not a shortage of expertise but the absence of a shared minimum of what a proposal must state to be assessable at all. Drawing on the experience of applying a single procedure to five corpora (Linear A, Proto-Elamite, proto-cuneiform, Iberian, Etruscan), and on our own withdrawn results, this note proposes six requirements: a null model for every distributional claim, a positive control on a corpus with known answers, a prediction about unseen text, an explicit count of the tests run and correction for multiple comparisons, verification of every datum in the primary edition rather than in derived transliterations, and publication of the negative results. None of the six is novel in the sciences; none is standard here. The note illustrates each with a case in which its absence produced a false positive, including three of our own.

Keywords: undeciphered scripts, method, null models, reproducibility, Linear A, Indus script.

1. El problema

Las propuestas de lectura aparecen más deprisa de lo que el campo puede evaluarlas, y el premio de un millón de dólares para el índico (2025) ha acelerado el ritmo. El problema no es la falta de competencia: es que no hay un mínimo común de lo que una propuesta debe declarar para que otro pueda juzgarla. Sin ese mínimo, la discusión se resuelve por autoridad o por cansancio, y una propuesta refutada reaparece cinco años después con otro nombre.

Este texto no propone un método ni evalúa propuestas ajenas. Propone ocho requisitos, todos elementales en otras ciencias empíricas, y muestra para cada uno un caso en que su ausencia produjo un falso positivo. Tres de los casos son nuestros, y están ahí a propósito: quien propone un protocolo debe mostrar primero dónde ha fallado él.

2. Los ocho requisitos

2.1 Un modelo nulo para cada afirmación distribucional

Toda afirmación del tipo “esta palabra aparece con esta otra”, “este afijo es productivo”, “estas dos clases de documento difieren” necesita la permutación que conserve lo que la afirmación no pretende explicar y destruya solo lo que sí. No basta un nulo cualquiera: el nulo equivocado produce positivos. Caso propio: medimos la razón ascendencia/capacidad de la red documentos-palabras en Hagia Triada y en Susa y las dos caían en la “ventana de vitalidad” de Ulanowicz, un resultado atractivo. Con un nulo que conserva las sumas de filas y columnas, el nulo reproduce el

valor observado con tres decimales. El índice medía las distribuciones marginales. Retirado. Caso propio 2: medimos la composicionalidad del léxico minoico (si las palabras largas se descomponen en elementos recurrentes) y salía 0,12 frente a 0,02 del nulo de sílabas barajadas, y por encima del griego a igual tamaño. Con un nulo que conserva las transiciones entre sílabas, el valor observado queda dentro del nulo ($p = 0,60$): era la fonotaxis del silabario. Retirado. Regla: el nulo debe conservar todo lo que no es la hipótesis. A este requisito hay que añadirle una segunda parte, que la aplicación del protocolo a una propuesta ajena ha mostrado necesaria. No basta con declarar el nulo: hay que declarar **qué afirmación queda cubierta por él y cuál no**. Un nulo sobre un conjunto no cubre a sus miembros, y es un caso frecuente: en el trabajo compañero sobre topónimos, quince casos superan juntos el nulo y ninguno se sostiene por separado, cosa que allí se escribe expresamente. Y un nulo de coincidencia, por bien construido que esté, mide cuán improbable sería lo observado si no hubiera efecto; no convierte una propuesta en certeza ni elimina la apofenia, que es el sesgo de ver estructura donde no la hay y que ningún cálculo interno al propio material puede descartar. La distancia entre lo que un nulo mide y lo que se concluye de él es un fallo tan real como no correrlo.

2.2 Un control positivo en un corpus con respuesta conocida

Antes de aplicar un instrumento a lo desconocido hay que comprobar que recupera lo conocido en un corpus comparable. Si no lo recupera, el silencio del instrumento no es información. Nuestro uso: calibramos en etrusco (recupera el genitivo ante clan, la cronología de la síncope y la geografía de las sibilantes), en eteochipriota frente a griego chipriota (separa las dos lenguas por sus terminaciones), en proto-elamita (recupera la clasificación de los sistemas numerales de Dahl, la cabecera institucional y la partición nombres/mercancías) y en el ibérico (recupera los formantes de Untermann y dos isoglosas conocidas). Contraejemplo del campo: la mayoría de las propuestas de lectura del Lineal A y del índico no informan de ningún control positivo, de modo que no se sabe si su método vería la respuesta si estuviera delante.

2.3 Una predicción sobre texto no visto

Una lectura que solo explica los textos ya conocidos no se puede evaluar. La propuesta debe decir qué espera encontrar en la siguiente inscripción y qué la refutaría. Nuestro uso: la lectura de la familia KU-PA predice que sus miembros seguirán apareciendo con el logograma de la juncia y con mercancías secas, que un rodel nuevo con KA-KU-PA llevará ese logograma o una ligadura suya, y que la familia no aparecerá como recipiente de líquidos. El protocolo de lo que se hará con el cetro de Cnosos cuando se publique está preregistrado antes de conocer el texto. Nota: la predicción no exige que aparezca el texto; exige que esté escrita antes.

2.4 Cuántas pruebas se corrieron, y corrección por comparaciones múltiples

Un procedimiento que prueba cuarenta hipótesis encuentra dos por debajo de 0,05 por azar. La propuesta debe declarar el denominador y corregir dentro de cada familia de pruebas. Caso propio: de once sufijos probados en el Lineal A, tres superan el umbral sin corregir y ninguno lo supera tras Bonferroni; lo informamos así, y el resultado que sostenemos no es “estos tres sufijos son productivos” sino “hay señal de morfología por posición que ninguno de los sufijos alcanza a

demostrar por separado”. Contraejemplo del campo: los cribados de coincidencia léxica entre una escritura no leída y un diccionario extenso, que son de hecho miles de pruebas simultáneas, casi nunca declaran ese número.

2.5 Verificar el dato en la edición primaria

Las transliteraciones derivadas, incluidas las excelentes, introducen errores que se propagan. Caso propio: uno de nuestros apoyos para leer KU-PA como mercancía era una ligadura, *304+PA-KU-PA, en un nódulo de Hagia Triada. La base de datos paleográfica lee ahí tres signos consecutivos: la ligadura no existe. Sostuvo un argumento durante dos días. Caso propio 2: la misma fuente transcribe algunos signos de fracción como números enteros, lo que hacía fallar la aritmética de varias tablillas. Regla: cada dato que sostiene una afirmación se comprueba en la edición o en la base paleográfica, y se declara qué versión se ha usado.

2.6 Publicar los negativos con su número

Un negativo sin número no es información: “no encontramos coexclusión” puede significar que no la hay o que el corpus es pequeño. Con número, el negativo es una medida de potencia y ahorra el trabajo a los siguientes. Nuestro uso: no hay coexclusión medible entre palabras del Lineal A (cero pares con esperado mayor que uno en 224 documentos), y sí la hay en el proto-elamita con 830 tablillas (13 pares); un descriptor de red no tiene fiabilidad test-retest a estos tamaños; la comparación por sonido no discrimina entre lenguas candidatas (todas entre 1,3 y 1,7 sobre su propio nulo) ni en el Lineal A ni en el Lineal B, donde la misma regla produce 383 falsos.

2.7 Explicar la terminación, o declararla sin explicar

Cuando una propuesta identifica un grupo de signos con una palabra conocida de otra lengua, la comparación suele apoyarse en la raíz y dejar el final sin tratar. Ese es el punto por donde se cuela la mayor parte de los falsos positivos, porque una raíz de dos o tres sílabas coincide con facilidad y una terminación no explicada puede estar ocultando morfología, una partícula o un límite de palabra mal situado.

El requisito es barato: **decir qué se propone que sea la terminación, o declarar expresamente que no se explica**. No exige acertar; exige no callar.

Un caso propio lo ilustra, y por eso se incluye aquí. En el trabajo compañero sobre nombres formados sobre nombres de planta (Acedo 2026a) se propuso KU-MI-NA-QE como formado sobre el comino (micénico ku-mi-no, griego κύμινον, préstamo semítico), sobre la base de la raíz compartida y de su distribución en un rodel sellado, donde el grupo de signos es la parte y el logograma la mercancía. La vocal -a frente al micénico -o no es objeción, porque responde a la regla de correspondencia medida sobre 46 pares (la vocal final minoica pasa a -o en griego y la -a nunca se conserva). **Pero la terminación -QE quedó sin tratar**, y una consulta a J. M. Jiménez Delgado (Universidad de Sevilla) la señaló como el problema del caso.

Comprobada en el corpus, la objeción se sostiene. Hay siete grupos de signos terminados en -qe sobre 782 tipos (0,9%), y solo dos tienen su raíz atestiguada por separado; frente al nulo de

sílabas barajadas conservando longitudes, dos pares dan $p = 0,086$, de modo que -qe no se sostiene como sufijo productivo, a diferencia de -ja, que sí lo hace con siete pares. Y KA-PA-QE es revelador: su raíz KA-PA es un topónimo cretense (Uchitel 2002-2003) que encabeza seis tablillas de Hagia Triada, de modo que KA-PA-QE se lee con naturalidad como “y KA-PA”. En micénico, -qe es el enclítico copulativo. Si el minoico tuviera un enclítico comparable, KU-MI-NA-QE no sería un nombre sino la palabra ku-mi-na con una partícula pegada, y sus dos contextos lo permiten.

El caso no queda refutado, queda **abierto**: cumple dos de las tres condiciones y la tercera está en discusión. Escribirlo así es lo que este requisito pide, y es lo que la propuesta original no hacía. El caso tiene además un interlocutor reciente. Davis (2025), en su balance de los avances lingüísticos en el estudio del Lineal A, recuerda que Duhoux estableció que un afijo resulta creíble cuando las palabras que lo muestran comparten cuatro o más silabogramas consecutivos, y advierte que no todos los ejemplos que él mismo reúne cumplen ese criterio. Es un requisito del mismo tipo que los de esta nota: no exige acertar, exige declarar en qué condiciones la propuesta se sostiene.

2.8 Antes de interpretar una ausencia, comprobar que el instrumento podía haberla visto

Un cero es la observación más tentadora de un corpus pequeño y la más fácil de leer mal. Cuando algo no aparece, hay dos explicaciones posibles y sólo una es interesante: que no esté porque el objeto no lo tenía, o que no esté porque el instrumento no podía verlo. El requisito consiste en descartar la segunda antes de afirmar la primera.

Dos ejemplos propios lo ilustran, y los dos se detectaron al aplicar este requisito de forma retroactiva.

Primero. Se afirmó que ningún grupo de signos del Lineal A termina en -so, y se contrastó con el hecho de que los topónimos cretenses terminan en -so en griego (Cnosos, Tilisos, Amnisos). Medida la distribución completa de sílabas, resulta que **la sílaba so no aparece nunca en el corpus, en ninguna posición**, y con ella otras siete de la columna en -o (do, jo, mo, no, qo, wo, zo). La ausencia al final de palabra no era un rasgo fonotáctico del minoico: era una laguna del silabario transliterado. La afirmación se retiró y se sustituyó por la comparación de cada sílaba con su propia frecuencia general, que sí mide una preferencia posicional y no depende de qué signos tengan valor asignado.

Segundo. Al aplicar por campos semánticos el criterio funcional de un trabajo compañero (Acedo 2026a), los nombres formados sobre nombres de animal dieron cero coincidencias frente a nueve del campo vegetal. La lectura inmediata era que la onomástica minoica no formaba nombres sobre animales, lo que sería un rasgo cultural con contenido. Pero la búsqueda se hace necesariamente con raíces micénicas, y en Creta el ganado se escribe siempre con logograma y nunca con sílabas: no existen las palabras minoicas de los animales con que buscar. El cero medía la ausencia de vocabulario disponible, no la ausencia de la pauta.

La comprobación es barata en los dos casos y consiste en la misma pregunta: ¿qué tendría que haber en el corpus para que el instrumento pudiera detectar lo que digo que falta? Si esa condición previa no se cumple, la ausencia no es un dato sobre la lengua.

El requisito se enuncia, por tanto, así: **toda afirmación de la forma “X no aparece” debe ir acompañada de la comprobación de que X podría haber aparecido**, es decir, de que el signo, la palabra o la categoría estaban disponibles para el instrumento en el material y en la transliteración empleados. Cuando esa comprobación no se puede hacer, la ausencia se informa como propiedad del corpus disponible y no de la lengua.

3. Lo que el protocolo no exige

No exige métodos computacionales: una propuesta hecha a mano puede cumplir los ocho requisitos, y muchas propuestas computacionales no cumplen ninguno. No exige renunciar a la intuición, que es el origen de casi todas las lecturas buenas; exige separar el momento de la intuición del momento de la comprobación. Y no exige que una propuesta sea correcta para ser publicable: exige que sea evaluable.

3 bis. El protocolo aplicado a dos propuestas ajenas, y calibrado en una lengua con anclaje

El protocolo se ha aplicado a dos propuestas de lectura del Lineal A que no son nuestras, sin nombrar a sus autores, porque lo que importa es el patrón y no la firma.

La primera es un texto de desciframiento con siete afirmaciones. Una cumple parcialmente los requisitos; dos son medibles y caen al medirse: la ley de potencias que se ofrece como prueba de “lenguaje natural” la cumple mejor el corpus barajado (R^2 0,95) que el real (0,81), y los cortes de palabra que se dan por acertados aciertan un 88,5% sobre una tasa base del 86,5%. Las otras cuatro no declaran nulo ni pueden tenerlo.

La segunda es un repositorio público generado con un modelo de lenguaje que declara el Lineal A “resuelto en cinco minutos” con un 92% de confianza. Contrastado con el corpus: da 1.450 inscripciones con Cnosos 450 y Hagia Triada 300 (el corpus tiene 1.720, con Cnosos 59 y Hagia Triada 1.108); lee “YA-NE” como vino con confianza 0,90, y la unidad no existe; propone “fórmulas” (aceite + 10 + destinatario) que aparecen cuatro veces en 89; y asigna a sílabas sueltas significados como “invocación divina”. Lo único correcto (KU-RO total, PA-I-TO Festos, VIN vino) es lo que ya estaba publicado. Es el caso extremo de una propuesta que no declara nada verificable, y muestra por qué dos de los ocho requisitos, verificar el dato en la edición y contar las pruebas, tienen que ir antes que cualquier nulo: un nulo sobre una unidad que no existe es un cálculo sin objeto.

El mismo procedimiento, aplicado a una lengua que sí tiene anclaje, sirve de calibración. El ibérico se lee y no se entiende, y dispone de una bilingüe parcial, los nombres latinizados de la Turma Salluitana en el bronce de Ascoli. Sus elementos, escritos en la ortografía ibérica (que no distingue sordas y sonoras: Adingibas es atin-kibas), aparecen en el corpus de Hesperia por encima de un nulo de cadenas de igual longitud en 8 de 23 casos (1,2 esperados), cinco tras corrección; los treinta formantes onomásticos de Untermann, en 15 de 24 probados. Con la

ortografía latina, sin la correspondencia, 1 de 16. El mismo instrumento aplicado a la única fuente casi bilingüe del minoico, los seis topónimos cretenses de las listas egipcias, no anclan nada (1 de 9, y ese es artefacto de un esqueleto frecuente). La diferencia entre las dos lenguas es de dato, no de método: dos docenas de nombres frente a seis, y el instrumento lo dice con una p en cada caso. Es lo que el protocolo pide de cualquier propuesta: que diga cuánto anclaje tiene, medido, antes de decir qué lee.

3 bis bis. El precedente que este protocolo quiere evitar

La necesidad de estos requisitos no es hipotética. Rao y colaboradores (2009) sostuvieron en *Science* que la escritura del valle del Indo codifica una lengua natural, porque su entropía condicional se parece más a la de las lenguas que a la de varios sistemas no lingüísticos; Lee, Jonathan y Ziman (2010) publicaron un argumento del mismo tipo para los símbolos pictos. Sproat (2010) los refutó con un conjunto mayor de corpus no lingüísticos y comparativos, mostrando que ninguna de esas medidas distingue de forma fiable escritura de no escritura, y propuso una medida basada en repetición que clasificaba esos mismos símbolos al revés.

Lo que falló ahí no fue la estadística sino el control: la comparación se hizo contra los sistemas no lingüísticos que los autores eligieron, y no contra el conjunto que habría podido tumbar la afirmación. Es el requisito 2 de esta lista, y el caso muestra su coste: una afirmación publicada en la revista de mayor difusión del mundo, discutida durante años, que un control mejor elegido habría acotado desde el principio.

4. Por qué ahora

Tres razones. El volumen de propuestas ha crecido con la disponibilidad de herramientas y de premios. Los corpus están digitalizados, de modo que los ocho requisitos son hoy baratos: un nulo son diez líneas de código. Y el campo ha producido, en los últimos años, ejemplos de cómo se hace bien: la puesta a prueba con nulos de la división tripartita del chiprominoico, la validación de Ithaca con un experimento entre historiadores, y las advertencias explícitas sobre el poder discriminante de las coincidencias en corpus pequeños. Este texto solo ordena lo que esos trabajos ya practican.

Declaración de asistencia

El análisis de los casos y el borrador de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor, responsable de todas las afirmaciones.

Referencias

Lee R., Jonathan P., Ziman P. 2010, Pictish symbols revealed as a written language through application of Shannon entropy, *Proceedings of the Royal Society A* 466, 2545-2560.

Rao R.P.N., Yadav N., Vahia M.N., Joglekar H., Adhikari R., Mahadevan I. 2009, Entropic evidence for linguistic structure in the Indus script, *Science* 324, 1165.

- Sproat R. 2014, A statistical comparison of written language and nonlinguistic symbol systems, *Language* 90, 457-481.
- Tamburini F. 2025, On automatic decipherment of lost ancient scripts relying on combinatorial optimisation and coupled simulated annealing, *Frontiers in Artificial Intelligence* 8:1581129.
- Salgarella, E. 2022. Linear A. *Oxford Research Encyclopedia of Classics*.
- Montecchi, B. 2009. Le frazioni, gli errori di calcolo e le unità di misura nella documentazione in lineare A. *Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica* 55, 29-52.
- Uchitel, A. 2002-2003. HT 94. *Minos* 37-38, 81-88.
- Acedo, A. 2026. Qué puede afirmarse de un corpus de siete mil signos. Borrador.
- Assael, Y., T. Sommerschild, B. Shillingford et al. 2022. Restoring and attributing ancient texts using deep neural networks. *Nature* 603, 280-283.
- Assael, Y., T. Sommerschild, A. Cooley et al. 2025. Contextualizing ancient texts with generative neural networks. *Nature* 643.
- Corazza, M., F. Tamburini, M. Valério and S. Ferrara 2022. Unsupervised deep learning supports reclassification of Bronze Age Cypriot writing system. *PLOS ONE* 17(7), e0269544.
- Duhoux, Y. 1989. Le linéaire A: problèmes de déchiffrement. In *Problems in Decipherment*, Louvain-la-Neuve, 59-119.
- Gotelli, N. J. 2000. Null model analysis of species co-occurrence patterns. *Ecology* 81, 2606-2621.
- Luo, J., F. Hartmann, E. Santus, R. Barzilay and Y. Cao 2021. Deciphering undersegmented ancient scripts using phonetic prior. *Transactions of the ACL* 9, 69-81.
- Nepal, A. and F. Perono Cacciafoco 2024. Minoan cryptanalysis. *Information* 15(2), 73.
- Petrakis, V. and P. M. Steele 2025. The Wor(l)ds of Linear A: some concluding thoughts. In *The Wor(l)ds of Linear A*, Athens, 167-176.
- Strona, G., D. Nappo, F. Boccacci, S. Fattorini and J. San-Miguel-Ayanz 2014. A fast and unbiased procedure to randomize ecological binary matrices with fixed row and column totals. *Nature Communications* 5, 4114.